

PROJETO DE MICROCONTROLADORES

Engenharia de Computação

Avaliação P2 – 2026

Firmware para Máquina de Lavar Doméstica com ESP32

Baseado na Taxonomia de Bloom

Pontuação Total: 10 pontos

1. Objetivo Geral

Desenvolver o firmware completo para controle de uma máquina de lavar roupas utilizando o microcontrolador ESP32, explorando conceitos fundamentais de sistemas embarcados: temporizações não-bloqueantes, interface com usuário, acionamento de atuadores, leitura de sensores e comunicação sem fio.

As atividades propostas foram estruturadas segundo a Taxonomia de Bloom, de modo que cada entrega exija do estudante um nível cognitivo específico — desde a recordação de conceitos até a criação de soluções originais. A pontuação total de 10 pontos está distribuída proporcionalmente à complexidade cognitiva de cada entrega.

2. Fundamentação: Taxonomia de Bloom Aplicada

A Taxonomia de Bloom organiza o aprendizado em seis níveis hierárquicos de complexidade cognitiva crescente. Neste projeto, cada entrega foi associada a um ou mais desses níveis, sinalizados ao longo do documento pela etiqueta [Nível]:

Nível	Habilidade Central	Verbos Típicos
1 – Lembrar	Recuperar informações da memória	Identificar, listar, nomear, reconhecer
2 – Compreender	Interpretar e explicar conceitos	Descrever, explicar, resumir, classificar
3 – Aplicar	Usar conhecimento em situações novas	Implementar, executar, calcular, usar
4 – Analisar	Decompor e examinar relações	Comparar, diferenciar, organizar, inferir
5 – Avaliar	Julgar com base em critérios	Criticar, defender, justificar, priorizar
6 – Criar	Gerar algo novo e original	Projetar, compor, construir, planejar

3. Escopo do Projeto

Cada grupo deverá implementar o sistema de controle de uma máquina de lavar com os seguintes subsistemas obrigatórios (requisitos mínimos), acrescidos de uma especialização específica do grupo (descrita na Seção 5):

3.1 Subsistemas Obrigatórios

- Interface com usuário: LCD 16×2 e teclado matricial 4×4.
- Controle de atuadores: PWM para motor, IOs digitais para válvula de entrada, bomba de escoamento e trava de porta.
- Sensoriamento: ADC para medição de nível de água (simulado por potenciômetro).
- Temporização: Timer para controle das durações dos ciclos.
- Comunicação: Bluetooth para monitoramento e controle remoto.

4. Estrutura de Pontuação com a Taxonomia de Bloom

A pontuação total é de 10 pontos, distribuída entre os entregáveis abaixo. Cada critério indica o nível de Bloom exigido — quanto maior o nível, maior o peso cognitivo e, consequentemente, maior a pontuação atribuída.

Critério de Avaliação	Nível Bloom	Pontos	Observações
A) CÓDIGO-FONTE DO FIRMWARE			
Código organizado, comentado e estruturado por módulos	Compreender (2)	0,50	Comentários explicam o propósito de cada bloco
Implementação correta da máquina de estados principal	Aplicar (3)	0,75	Transições claramente definidas no código
Implementação da especialização do grupo (Seção 5)	Criar (6)	0,75	Funcionalidade única e funcional do grupo
B) RELATÓRIO TÉCNICO			
Identificação: nomes dos integrantes e nome do projeto	Lembrar (1)	0,25	Informações completas e corretas
Introdução e objetivos do projeto	Compreender (2)	0,25	Demonstra entendimento do problema
Descrição do hardware utilizado (pinos e periféricos)	Lembrar (1)	0,25	Tabela de pinos e descrição dos componentes
Fluxograma completo do firmware	Analisar (4)	2,00	Cobre todos os estados e transições
Descrição das variáveis de entrada e saída	Compreender (2)	0,50	Tipo, faixa e papel de cada variável
Descrição das funções/bibliotecas + cálculos do Timer, PWM e ADC	Aplicar (3) / Analisar (4)	1,50	Demonstração matemática dos valores configurados
Conclusões e dificuldades encontradas	Avaliar (5)	0,50	Reflexão crítica sobre o projeto
Bibliografia consultada (ABNT ou IEEE)	Lembrar (1)	0,25	Fontes pertinentes e formatadas
C) DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA			
Demonstração dos requisitos mínimos (máquina de estados + sensores + atuadores)	Aplicar (3)	1,00	Sistema operando corretamente na bancada
Demonstração da especialização do grupo com Bluetooth funcional	Criar (6)	1,00	Funcionalidade diferenciada operando
Respostas a perguntas técnicas da banca	Avaliar (5)	0,50	Defesa oral do projeto
TOTAL		10,00 pontos	

Nota: cada critério é avaliado de forma independente. A ausência de qualquer entregável implica nota zero no critério correspondente. Entregas parciais recebem pontuação proporcional à qualidade demonstrada.

5. Especializações por Grupo

Cada grupo mantém os requisitos mínimos da Seção 3 e acrescenta a especialização abaixo. O nível cognitivo da Taxonomia de Bloom associado à especialização de cada grupo é indicado entre colchetes — esse nível orienta tanto o desenvolvimento quanto a avaliação da entrega C e do código-fonte.

Grupo	Especialização	Bloom	Descrição
1	Controle de Nível Inteligente	Analisar	ADC lê nível de água e ajusta tempo de enchimento automaticamente. Bluetooth envia gráfico de nível.
2	Eficiência Energética	Avaliar	PWM otimiza velocidade do motor conforme carga simulada. Calcula e exibe consumo estimado no LCD.
3	Segurança Aprimorada	Aplicar	Timer independente detecta travamento da porta. Cancela ciclo se porta aberta durante centrifugação.
4	Modo Atraso (Timer Programável)	Aplicar	Teclado configura atraso do início em X horas. Bluetooth permite configurar atraso remotamente.
5	Diagnóstico Remoto	Analisar	Bluetooth envia todos os parâmetros em tempo real. Mostra relatório do tempo restante e/ou operação em andamento
6	Memória de Ciclos	Criar	Salva programa favorito na NVS. Restaura último estado após queda de energia usando RTC/NVS.
7	Controle por Voz (Bluetooth)	Criar	Bluetooth recebe comandos numéricos (ex: "1" para iniciar, "2" para pausar, "3" para cancelar) e mapeia para ações do firmware. Simula painel de controle remoto via app serial.
8	Autoteste	Compreender	Ao ligar, testa todos os atuadores (motor, válvula, bomba, buzzer). Exibe resultado no LCD.
9	Ciclo Econômico Adaptativo	Avaliar	Se nível de água baixo (ADC), reduz tempo de enxágue. Salva água proporcionalmente.
10	Interface Avançada + Relatório	Criar	Exibe alternância de telas no LCD 16x2 (estado atual, nível de água, tempo restante) usando botão do teclado. Bluetooth exporta log de operação em texto formatado.

6. Orientações Pedagógicas

6.1 Sobre a Taxonomia de Bloom no Projeto

O uso da Taxonomia de Bloom neste projeto não é apenas classificatório — ele orienta como o grupo deve se preparar para cada entrega:

- Níveis 1 e 2 (Lembrar / Compreender): espera-se que o estudante saiba identificar componentes, descrever conceitos e explicar o funcionamento com suas próprias palavras.

- Nível 3 (Aplicar): espera-se que o estudante implemente corretamente no firmware, use APIs e bibliotecas de forma adequada e realize cálculos corretos de Timer, PWM e ADC.
- Nível 4 (Analisar): espera-se que o estudante elabore fluxogramas detalhados, decomponha o sistema em módulos e identifique as relações entre estados, variáveis e funções.
- Nível 5 (Avaliar): espera-se que o estudante apresente conclusões críticas, defenda escolhas de projeto e responda tecnicamente às perguntas da banca.
- Nível 6 (Criar): espera-se que o estudante projete e integre a especialização do grupo de forma original e funcional, agregando valor além dos requisitos mínimos.

6.2 Requisitos de Qualidade do Código

- Utilizar obrigatoriamente temporizações por meio de configuração de timers; o uso de `delay()` ou `millis()` resulta em desconto de 50% na pontuação do código.
- O firmware deve organizar as etapas do ciclo de lavagem em funções separadas (uma função por etapa: enchimento, lavagem, enxágue, centrifugação), chamadas em sequência pela lógica principal.
- Todas as variáveis globais devem ser declaradas com `volatile` quando usadas em interrupções.
- O código deve compilar sem warnings no ambiente de desenvolvimento utilizado.

6.3 Requisitos do Relatório

- O fluxograma deve cobrir 100% dos estados e transições do firmware — fluxogramas parciais recebem pontuação proporcional.
- Os cálculos matemáticos do Timer, PWM e ADC devem apresentar o desenvolvimento completo das fórmulas, não apenas os resultados.
- A bibliografia deve seguir as normas ABNT NBR 6023 ou IEEE, com no mínimo 3 referências técnicas.
- O relatório deve ser entregue em formato PDF, com capa, sumário e paginação.

6.4 Demonstração Prática

- A demonstração ocorrerá na data de entrega, com duração máxima de 10 minutos por grupo.
- Todos os integrantes do grupo devem estar presentes e aptos a responder perguntas técnicas sobre qualquer parte do projeto.
- O uso de simuladores (Wokwi, Proteus etc.) é aceito somente para partes que não puderem ser demonstradas em hardware real.

7. Resumo da Distribuição de Pontos

Entregável	Nível Bloom Predominante	Pontos	% do Total
Código-fonte do firmware	Aplicar / Criar (3 e 6)	2,00	20%
Relatório técnico	Lembrar e Avaliar (1 a 5)	5,50	55%
Demonstração prática + defesa oral	Aplicar / Criar / Avaliar (3, 5 e 6)	2,50	25%
TOTAL	—	10,00	100%

Bom trabalho a todos os grupos! Lembrem-se: a qualidade técnica e a clareza da comunicação são tão importantes quanto o funcionamento do sistema.